

APPLICATIONS DES BASES DE LA DYNAMIQUE

Exercice 1 :

Une automobile assimilable à un solide de masse $M = 1\,200\text{ kg}$, gravite une route rectiligne de pente 10% (la route s'élève de 10 m pour un parcours de 100 m) à la vitesse constante $v = 90\text{ km/h}$. En dehors du poids, aucune force ne s'oppose à l'avancement du véhicule.

Calculer la valeur de la force motrice $\vec{F}_m$

- 1) A une date que l'on choisit comme origine ($t = 0$), le moteur est coupé et la voiture poursuit son ascension en roue libre.
 - A quelle date t_1 la voiture s'immobilise-t-elle,
 - Quelle distance x_1 a-t-elle parcouru depuis l'arrêt du moteur ? Donner deux méthodes pour résoudre cette question.
- 2) Reprendre la question 2) en supposant désormais que le véhicule est soumis à une force de freinage $\vec{f}$ constante d'intensité $f = 300\text{ N}$.

Exercice 2 :

Une glissière est formée de deux parties (**fig. ci-contre**) : AB est un plan incliné de 30° par rapport à l'horizontal, de longueur $AB = L = 1\text{ m}$; BC est une portion de cercle, de centre O, de rayon $r = 2\text{ m}$ et

d'angle : $\theta_0 = (\vec{OC}, \vec{OB}) = 60^\circ$. Dans tout le problème on prendra $g = 10\text{ m/s}^2$ et on considérera les frottements comme négligeables.

- 1) Un solide ponctuel, de masse $m = 100\text{ g}$, quitte A sans vitesse initiale. Exprimer et calculer la vitesse du solide v_B en B.
- 2) Le solide aborde la partie circulaire avec la vitesse v_B . Exprimer, pour un point M du cercle tel que $(\vec{OC}, \vec{OM}) = \theta$, la vitesse v_M en fonction de v_B , r , g et θ .

- 3) Quelle est, au point M, la réaction $\vec{R}$ de la glissière sur l'objet ? Exprimer R en fonction de v_B , r , g , θ et m .

- 4) Montrer que le solide quitte la piste en un point N et calculer $\theta_1 = (\vec{OC}, \vec{ON})$.

Indication : un mobile quitte son support lorsque la réaction exercée par ce dernier est s'annule.

Exercice 3 :

On néglige tous les frottements et on prendra $g = 10\text{ m/s}^2$. La piste de lancement d'un projectile M est située dans un plan vertical ; elle comprend une partie rectiligne horizontale ABC et une portion circulaire CD, centrée en O, de rayon $R = 1\text{ m}$, d'angle au centre $\alpha = 60^\circ$ (**fig. ci-contre**).

Le projectile M, assimilable à un point matériel de masse $m = 0,5\text{ kg}$, est lancé sans vitesse initiale, suivant AB, avec une force constante $\vec{F}$, horizontale, s'exerçant entre A et B sur la distance $AB = 1\text{ m}$.

- 1) Quelle intensité minimum faut-il donner à $\vec{F}$ pour que le projectile quitte la piste en D ?
- 2) a) Avec quelle vitesse v_D le projectile quitte-t-il la piste en D quand $F = 150\text{ N}$?
b) Donner l'équation de sa trajectoire

dans un repère orthonormé d'origine D ($\vec{i}, \vec{j}$), $\vec{Dx}$ parallèle à ABC.

- c) En déduire la hauteur maximale atteinte au-dessus de l'horizontale ABC ?

- d) Quelle est l'intensité de la force exercée par le projectile sur la piste, lorsqu'il quitte, en D, avec la vitesse v_D ?

Exercice 4 :

Un corps ponctuel A de masse m , est fixé à deux fils de masse négligeables reliés aux points B et C de l'axe $y'y'$. L'ensemble tourne à la vitesse angulaire ω (**voir fig. ci-dessous**).

On appelle l la longueur commune aux deux fils AB et AC : $AB = AC = l$.

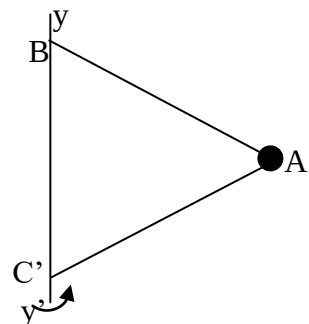
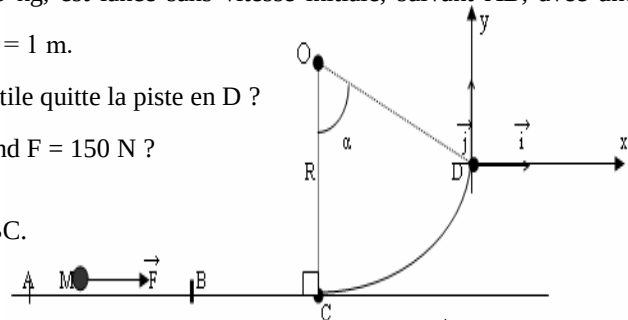
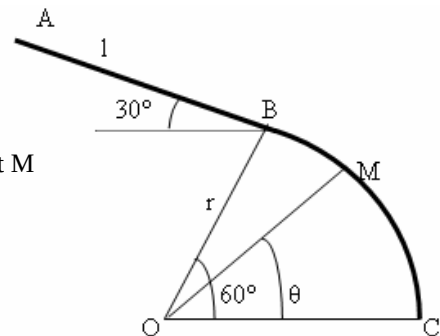
- 1) Déterminer les tensions des fils lorsqu'ils sont tous les deux tendus.
- 2) Montrer que le fil AC n'est tendu qu'à partir d'une certaine vitesse angulaire ω_0 dont on déterminera la valeur.
- 3) Calculer les tensions des fils pour : $\omega_1 = \frac{\omega_0}{2}$ et $\omega_2 = 2\omega_0$.

Données : $m = 0,5\text{ kg}$; $l = 0,8\text{ m}$; $BC = d = 1\text{ m}$; $g = 9,80\text{ N/kg}$

Exercice 5 :

Tous les frottements sont négligés.

Du point A d'un plan incliné de l'angle α sur le plan horizontal HOCM, on abandonne sans vitesse initiale un corps B de masse m . Il glisse selon la ligne de plus grande pente AO du plan et arrive en O avec une vitesse $\vec{v}_0$. Le plan incliné se raccorde tangentiellement en O avec une piste circulaire de rayon R . Au-delà du point C, le mobile quitte la piste et retombe en M sur le plan horizontal (**voir fig. ci-dessous**). Le vecteur vitesse du mobile en C ($\vec{v}_C$) fait avec le plan horizontal, le même angle α que AO.



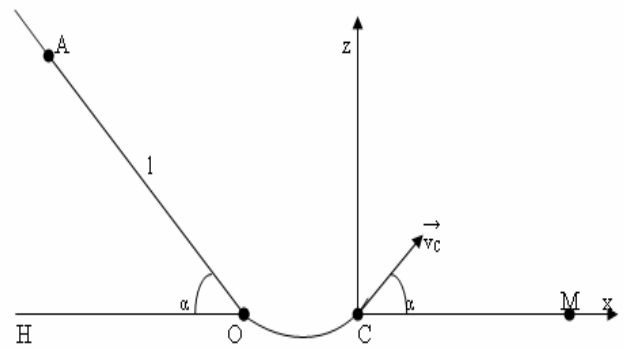
1) Etablir l'équation horaire du mouvement du mobile sur le plan incliné : $AB = f(t)$. Exprimer sa vitesse v_0 en O en fonction de α , g et de la distance $AO = l$. Pourquoi la mesure de la vitesse du mobile en C est-elle la même qu'en O ?

2) Etablir en fonction de α , v_0 et g l'équation de la trajectoire du

mobile entre C et M dans le repère $\vec{Cx}$, $\vec{Cz}$ (voir fig. ci-contre). Donner l'expression de la portée CM en fonction de v_0 , α et g ,

puis de l et α . Pour $\alpha = \frac{\pi}{4}$ rad et $l = 1,6$ m, calculer v_0 et la portée CM.

3) Pour faire varier la portée, on réalise un système mécanique déformable permettant de modifier l'angle α . Le mobile étant toujours lâché du point A situé à la distance l de O sur le plan incliné de l'angle α avec l'horizontale, il quitte la piste en C avec un vecteur vitesse faisant l'angle α avec le plan horizontal. Pour quelle valeur de α cette portée CM est-elle maximale ?



Exercice 6 : (Bac TS2 2013)

Un plan incliné fait un angle α avec l'horizontale. L'angle α est supposé constant. On lance un projectile de masse m du point O, origine d'un repère plan (OX, OY), avec une vitesse $\vec{V}_0$ faisant un angle β avec l'horizontale OX ($\beta > \alpha$) et de module $\|\vec{V}_0\| = 72$ km/h.

On donne $\alpha = 30^\circ$. On néglige l'action de l'air.

3.1. Par application du théorème du centre d'inertie trouver les coordonnées des vecteurs accélération, vitesse et position du mobile à chaque instant. Donner l'équation de la trajectoire du projectile.

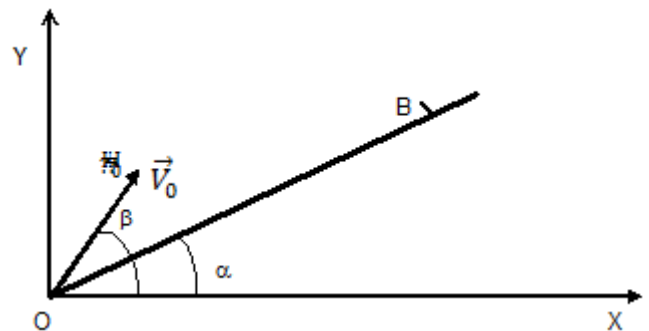
3.2. Déterminer en fonction de v_0 , β , g et α l'expression de l'instant t_1 où le mobile retouche en B le plan incliné après le lancer en O.

3.3. Montrer que la portée sur le plan incliné est donnée par :

$$OB = R = \frac{2V_0^2 \sin(\beta - \alpha) \cos \beta}{g \cos^2 \alpha}$$

3.4. Déterminer l'expression de la portée maximale $OB' = (R_{\max})$.

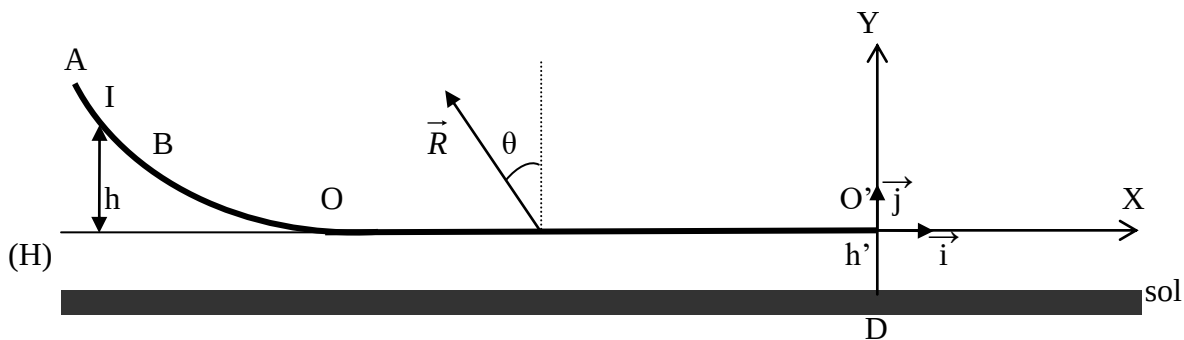
3.5. Déterminer au point B les composantes du vecteur-vitesse et en déduire l'angle θ que fait ce vecteur vitesse avec la verticale. On prendra $\beta = 60^\circ$.



Exercice 7 :

Un mobile M_1 de masse m_1 part sans vitesse initiale d'un point I situé à l'altitude h au dessus d'un plan horizontal (H). Il glisse le long d'une piste ABOO' se raccordant tangentielllement en O à (H).

Sur la piste ABO, le glissement s'effectue sans frottement. Sur le plan horizontal (H), l'existence de frottement fait que l'action $\vec{R}$ exercée sur M_1 est incliné d'un angle $\theta = 10^\circ$ par rapport à la verticale.



1- Calculer la vitesse de M_1 lors de son passage au point O.

2- Après son passage en O, M_1 poursuit son mouvement jusqu'au point O' (fin de piste).

a) Calculer l'intensité de $\vec{R}$ sur la piste OO'.

b) Etablir l'équation horaire du mouvement de M_1 entre O et O' en prenant comme origine des espaces le point O' et comme origine des dates à $t = 0$ quand le mobile se trouve en O.

c) Calculer la date d'arrivée de M_1 en O' et la distance OO', sachant que la vitesse de M_1 en O' est $v_1 = 2$ m/s.

3- Arrivée en O', M_1 heurte un mobile M_2 de masse m_2 initialement immobile en O'. Le choc est parfaitement élastique c'est-à-dire conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique.

a) Donner les caractéristiques des vitesses $\vec{v}'_1$ et $\vec{v}'_2$ des deux mobiles après le choc.

b) Etablir les équations cartésiennes des trajectoires de M_1 et M_2 après le choc dans le repère $(O', \vec{i}, \vec{j})$.

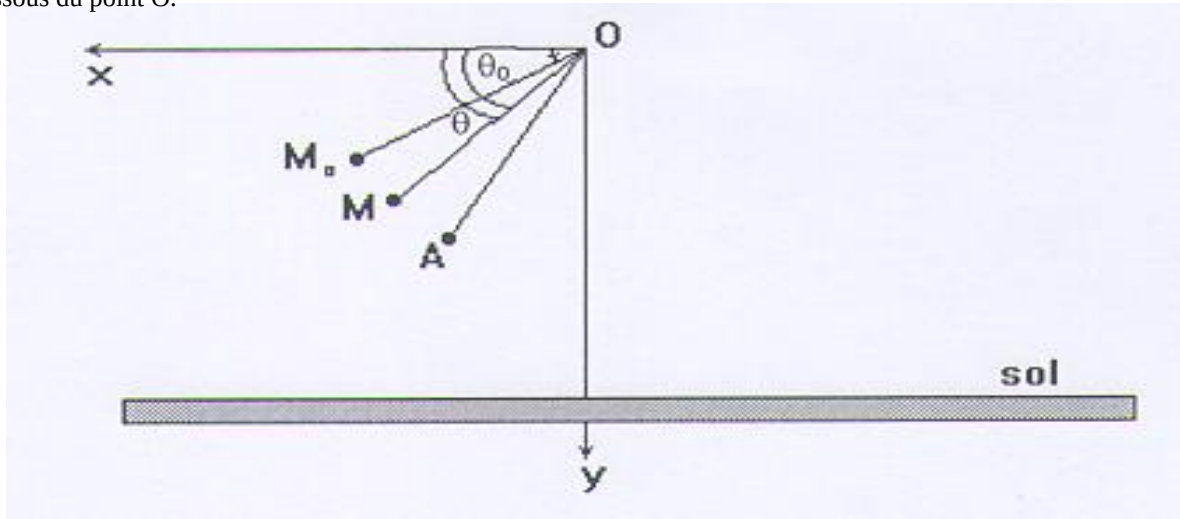
c) Déterminer la distance qui sépare les points d'impact des mobiles M_1 et M_2 sur le sol.

Données : $g = 10$ m/s² ; $h = 0,8$ m ; $m_1 = 2m_2 = 25$ g ; $h' = O'D = 2$ m

Exercice 8 : (Bac TS1 2010)

Une bille de masse $m = 50 \text{ g}$ est suspendue en un point O par un fil inextensible de longueur $\ell = 50 \text{ cm}$. On écarte le fil de sa position d'équilibre jusqu'à la position définie par l'angle $\theta_0 = (\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{OM_0}) = 15^\circ$ et on lance la bille dans le plan Ox, Oz avec un vecteur vitesse $\vec{v}_0$ tangent au cercle de rayon ℓ et dirigé vers le bas. On repère la position de la bille en M par l'angle $\theta = (\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{OM})$. (Voir figure 3 ci-dessous).

1. Exprimer la valeur v de la vitesse de la bille en M , en fonction des données, à l'instant t .
2. Exprimer la tension T du fil en M en fonction de v_0 , ℓ , θ_0 , θ , g et m .
3. Exprimer la valeur minimale v_0 de pour que la bille effectue un tour complet. Le fil reste tendu. Calculer v_0 . **On donne :** $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$.
4. Le pendule, lancé avec la vitesse $v_0 = 4,15 \text{ m.s}^{-1}$, tourne dans un plan vertical. Quand la bille passe au point A repérée par l'angle $\alpha = (\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{OA}) = 45^\circ$, elle se détache et est libérée.
- 4.1. Déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse $\vec{v}_A$ de la bille au point A .
- 4.2. Déterminer, dans le repère orthonormé $(\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{Oy})$, les équations horaires du mouvement de la bille après sa libération.
- 4.3. En posant $u = \ell \cos \alpha - x$, montrer que, dans le repère orthonormé $(\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{Oy})$, l'équation de la trajectoire de la bille après sa libération s'écrit: $y = \frac{g}{2v_A^2 \sin^2 \alpha} u^2 + \frac{u}{\tan \alpha} + \ell \sin \alpha$
- 4.4. Déterminer l'abscisse du point d'impact I de la bille sur le sol horizontal qui se trouve à une distance $h = 1,5 \text{ m}$ au dessous du point O .

**Exercice 9 :**

Les deux plaques (A et B) horizontales de longueur L et séparées par une distance d , constituent un condensateur plan. On travaille dans le repère $R = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ où le point O est équidistant des deux plaques (voir fig. ci-dessous). Toute l'expérience a lieu dans le vide et on néglige les forces de pesanteur.

Un faisceau de protons homocinétique, émis en C à la vitesse nulle, est accéléré entre les points C et D , situé dans le plan

$(O, \vec{i}, \vec{j})$. Il pénètre en O , en formant l'angle α avec $\vec{i}$, dans le champ $\vec{E}$ supposé uniforme (voir figure 7).

- 1) Indiquer, en le justifiant, le signe de $V_D - V_C$.

Calculer en fonction de $U = |V_D - V_C|$ la vitesse V_0 de pénétration dans le champ $\vec{E}$.

A.N : $|V_D - V_C| = U = 1000 \text{ V}$, $m_p = 1,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

- 2) Indiquer, en le justifiant, le signe de $V_A - V_B$ pour que le faisceau de proton puissent sortir par le point O' de coordonnées

$(L, 0, 0)$. Etablir l'équation de la trajectoire des protons dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

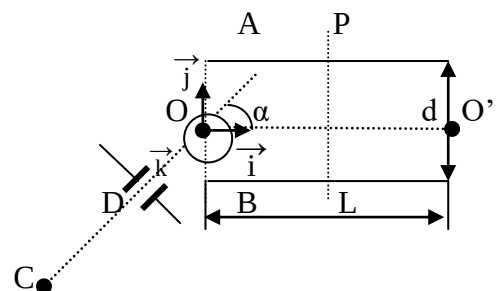
en fonction de U , $U' = |V_A - V_B|$, α et d .

Quelle est la nature du mouvement des protons ?

Calculer la valeur numérique de U' permettant de réaliser la sortie

en O' pour $\alpha = 30^\circ$, $L = 20 \text{ cm}$ et $d = 7 \text{ cm}$.

- 3) Dans le cas où la tension U' a la valeur précédemment calculée, déterminer à quelle distance minimale de la plaque supérieure passe le faisceau de protons.



Exercice 10 : (Bac TS1 2013)

Une table à coussin d'air est inclinée d'un angle α par rapport au plan horizontal. Depuis un coin inférieur de la table, on lance en translation vers le haut un palet de masse m , avec une vitesse $\vec{v}_0$ parallèle au plan de la table.

Le vecteur vitesse $\vec{v}_0$ fait un angle β avec l'axe horizontal OX situé dans le plan de la table, et donc un angle $(\frac{\pi}{2} - \beta)$ avec l'axe OY. Le point O est la position initiale du centre d'inertie G du palet.

Le palet se déplace sans frottement sur la table. On étudie le mouvement du point G dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ l'axe OY qui porte le vecteur unitaire $\vec{j}$ est donc parallèle à la ligne de plus grande pente du plan incliné.

3.1 Etablir les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement du centre d'inertie G du palet.

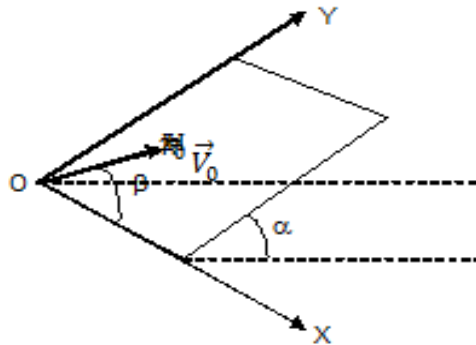
3.2 Ecrire l'équation cartésienne de la trajectoire du centre d'inertie du palet.

3.3 Montrer que la coordonnée y reprend la même valeur pour deux valeurs différentes de t , et préciser à quelle condition.

3.4 On considère deux couples de points (A,B) et (C,D) de la même trajectoire du centre d'inertie ; les points A et B ont la même ordonnée y_1 ; les points C et D ont la même ordonnée y_2 .

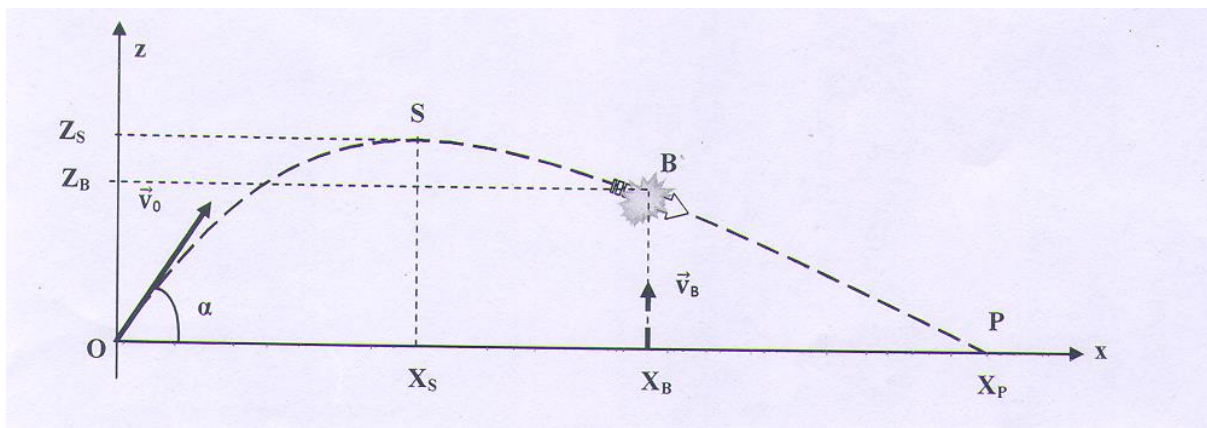
On pose $h = y_2 - y_1$ (avec $y_2 > y_1$). Soit T_1 l'intervalle de temps séparant les dates de passage par A et B et T_2 l'intervalle de temps séparant les dates de passage par C et D. Etablir la relation existant entre α , h , T_1, T_2 et g (intensité de pesanteur).. Calculer l'angle α .

Application numérique : $h = 13 \text{ cm}$; $T_1 = 0,80 \text{ s}$; $T_2 = 0,2 \text{ s}$; $g = 10 \text{ SI}$.



Exercice 11 :

Un missile, de masse M éjectée du point O avec une inclinaison α et une vitesse initiale $\vec{v}_0$, vise un objectif situé au point P. Pour la défense, des soldats se localisent en X_B et tendent à le faire exploser avant qu'il atteigne son objectif. Le canon situé en X_B est perpendiculaire au sol (dirigé vers le haut) est préparé pour éjecter des projectiles de masses m .



I- Le missile est éjecté à $t = 0 \text{ s}$, on néglige les forces de frottement de l'air.

1- Ecrire les équations horaires du mouvement de missile.

2- Montrer que l'équation de son trajectoire s'écrit : $z(x) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} \cdot x^2 + x \cdot \tan \alpha$ [1]

a- Calculer la hauteur maximale z_S (flèche) atteinte par le missile.

b- Déterminer la portée de ce missile x_P . ($2\sin\alpha \cdot \cos\alpha = \sin 2\alpha$)

II- A $t = \tau$ un soldat tire un projectile avec une vitesse $\vec{v}_B$ vers le haut.

1- a- Ecrire l'équation paramétrique de ce projectile. (On la note relation [2]).

b- Calculer la hauteur z_B où le projectile et le missile se heurtent. (On utilise la relation [1]).

c- En utilisant la relation [2], montrer que le temps de collision t_B s'écrit :

$$t_B = \frac{v_B + \sqrt{v_B^2 - 2gz_B}}{g} \quad [3] \text{ et calculer sa valeur.}$$

2- a- D'après la relation [3], déduire l'expression de τ (le temps où il faut tirer).

b- Retrouver l'expression de τ à partir de la relation [2]. Calculer sa valeur.

c- Que ce passe t-il si on dépasse 3 minutes sans tirer ?

On donne : $\|\vec{v}_O\| = 700 \text{ m.s}^{-1}$; $\|\vec{v}_B\| = 900 \text{ m.s}^{-1}$; $\alpha = 55^\circ$; $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$; $x_B = 35 \text{ km}$.

Exercice 12 :

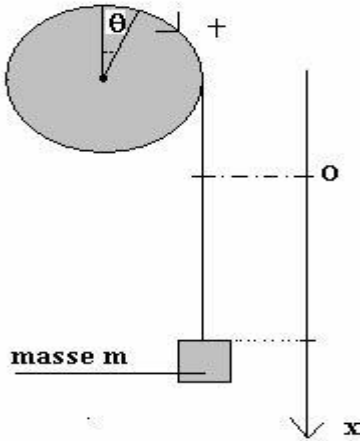
Un objet de masse m est suspendue par un fil de masse négligeable. Le fil est enroulé autour d'un disque plein de rayon r et de masse M tournant sans frottement autour d'un axe horizontal Δ .

A l'instant $t=0$, l'objet est abandonné sans vitesse initiale au point O. La position de l'objet est repéré par son abscisse x mesurée à partir de O. L'axe Ox est orienté positivement vers le bas. (voir figure ci-dessous).

On donne $m=1\text{kg}$, $M=1\text{kg}$, $r=20\text{cm}$. Le moment d'inertie par rapport à son axe de rotation de la poulie est : $I_\Delta = 0,5.M.r^2$. On prendra l'accélération de la pesanteur égale à $g=9,8\text{m.s}^{-2}$.

Questions :

disque plein masse M



1-Faire un bilan des forces qui s'exercent

a/sur l'objet

b/sur la poulie

2-En appliquant le théorème du centre d'inertie à l'objet d'une part et le théorème de l'accélération angulaire à la poulie d'autre part, donner les expressions en fonction de m , M et g .

a/de l'accélération a_x de l'objet suspendu .Faire l'application numérique.

b/de la tension T dans le fil.

3-Déterminer la date t pour laquelle la vitesse angulaire de la poulie devient égale à 10rad.s^{-1} .

4-Donner les équations horaires $x(t)$ de l'objet et $\theta(t)$ de la poulie. Quelles sont les natures des mouvements :

a/ de l'objet.

b/ de la poulie

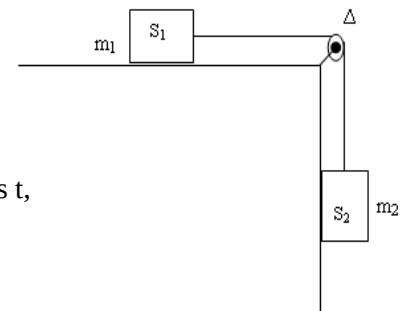
Exercice 13 :

Deux solides S_1 et S_2 de masses respectives m_1 et m_2 sont reliés par un fil inextensible de masse négligeable passant sur la gorge d'une poulie de rayon r tournant sans frottement autour d'un axe horizontal Δ passant par son milieu.

Le moment d'inertie de la poulie par rapport à l'axe Δ est noté J_Δ . On abandonne le système sans vitesse initiale (**voir figure**).

Donner l'expression de la vitesse acquise par chacune des masses au bout du temps t , temps écoulé depuis l'instant du lâcher.

A.N : $m_1 = m_2 = 100 \text{ g}$; $J_\Delta = 8.10^{-5} \text{ kg.m}^2$; $r = 1 \text{ cm}$; $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$; $t = 10 \text{ s}$.



Exercice 14 :

NB: On rappelle que le moment d'inertie d'un cylindre homogène de masse M et de rayon R par rapport à son axe de révolution est $J_\Delta = 1/2 MR^2$.

Un solide (S) homogène est formé de trois cylindres (C_1), (C_2) et (C_3) accolés et ayant le même axe de révolution. Les cylindres (C_1) et (C_3) sont identiques, ils ont la même masse m et le même rayon r .

Le cylindre (C_2) a une masse $M = 4m$ et un rayon $R = 2r$.

Le solide (S) est mobile sans frottement autour d'un axe (Δ) horizontal confondu avec son axe de révolution. La barre (B) homogène, de masse $M' = 3m$ est suspendu par deux fils verticaux, inextensibles et de masse négligeable, enroulés sur les cylindres (C_1) et (C_3) auxquels ils sont fixés par leurs extrémités.

La barre (B) est abandonnée sans vitesse initiale.

1) Calculer, en fonction de m et de r , le moment d'inertie du solide (S) par rapport à l'axe (Δ).

2) Exprimer en fonction de m et v (vitesse du centre d'inertie G de la barre), l'énergie cinétique du système (S) et (B).

3) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique que l'on énoncera, donner l'expression v en fonction de g et de h , hauteur de chute de la barre. En déduire en fonction de g , l'accélération de la barre.

